

Karta Projektu: Platforma Cateringowa "Kuchnia u Cygana"

1. Informacje ogólne i skład zespołu

Nazwa projektu: Kuchnia u Cygana – System e-commerce i ERP dla cateringu dietetycznego

Skład zespołu (5 osób):

- [Dawid Janczyło]** – Moduł E-commerce i Zamówień
- [Gabriel Ostaszewski]** – Moduł Katalogu Diet i Receptur
- [Maciej Cyuńczyk]** – Moduł Produkcji i Magazynu
- [Tomasz Golonko]** – Moduł Logistyki i Dostaw
- [Paweł Trochimczyk]** – Moduł Administracji, HR i Komunikacji

2. Opis projektu i cele biznesowe

Projekt "Kuchnia u Cygana" to kompleksowa platforma webowa stworzona do obsługi rosnącego rynku cateringu dietetycznego (tzw. "diet pudełkowych"). Aplikacja stanowi pomost pomiędzy nowoczesnym portalem e-commerce dla klientów detalicznych (B2C), a zaawansowanym systemem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) przeznaczonym dla pracowników kuchni, zaopatrzenia i logistyki.

Głównym celem systemu jest pełna cyfryzacja i automatyzacja procesów w firmie gastronomicznej, co pozwala wyeliminować błędy ludzkie, zoptymalizować koszty i znacząco przyspieszyć codzienną pracę.

Perspektywa Klienta (B2C)

Od strony klienta platforma oferuje intuicyjny interfejs do przeglądania dostępnych diet, wyboru odpowiedniej kaloryczności oraz składania i opłacania zamówień. Kluczowym elementem jest elastyczny kalendarz dostaw, który pozwala użytkownikom na swobodne zarządzanie swoimi posiłkami – na przykład wstrzymywanie dostaw na czas wyjazdu i przenoszenie ich na inne dni. Zjawisko "samoobsługi" drastycznie odciąża Biuro Obsługi Klienta (BOK) i znacząco poprawia User Experience (UX), budując długotrwałą lojalność.

Perspektywa Zaplecza i Produkcji (ERP)

Z perspektywy zaplecza firmy system wykonuje najcięższą pracę analityczną. Zamiast ręcznego liczenia porcji, aplikacja automatycznie agreguje wszystkie aktywne zamówienia na dany dzień i na podstawie zdefiniowanych wcześniej receptur wylicza dokładne

zapotrzebowanie na surowce (tzw. *Food Cost*).

System generuje gotowe plany produkcyjne dla kucharzy, automatycznie aktualizuje stany w wirtualnym magazynie (wykorzystując logikę kontroli dat ważności FEFO - *First Expired, First Out*) i pomaga w generowaniu list zakupowych dla dostawców. Gwarantuje to drastyczne zmniejszenie strat żywności (*Zero Waste*) oraz ustandaryzowanie jakości i smaku potraw dzięki scentralizowanej bazie receptur. Dodatkowo moduł inwentaryzacji i śledzenia partii produkcyjnych wspiera zgodność z rygorystycznymi normami sanitarnymi (HACCP).

Logistyka i Zarządzanie

Proces zamyka zintegrowany moduł logistyczny oraz administracyjny. Aplikacja wspiera dyspozytorów w grupowaniu adresów, wyznaczaniu optymalnych tras dla floty pojazdów oraz generowaniu etykiet przewozowych w formacie PDF, co przynosi wymierne oszczędności czasu i paliwa.

Nad całością operacji czuwa zaawansowany system ról i uprawnień (kucharz, kierowca, administrator, klient), zapewniający ściśle bezpieczeństwo danych. Platforma wspiera również utrzymanie posprzedażowe poprzez wbudowany system zgłoszeń reklamacyjnych (z możliwością załączania zdjęć posiłków), co ułatwia sprawną mitygację problemów z klientami.

3. Kluczowe Korzyści Biznesowe

Wdrożenie platformy niesie za sobą szereg wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa cateringowego:

- **Zwiększenie marż i minimalizacja strat (*Zero Waste*):** Automatyczne, precyzyjne generowanie planów produkcyjnych i list zakupowych ściśle zintegrowanych z aktualnymi zamówieniami eliminuje zjawisko nadprodukcji i marnowania żywności.
 - **Usprawnienie rotacji magazynowej:** Zastosowanie wirtualnego magazynu z algorytmem FEFO (*First Expired, First Out*) gwarantuje zużywanie surowców o najkrótszym terminie przydatności w pierwszej kolejności.
 - **Redukcja kosztów operacyjnych:** Pełna automatyzacja procesów – od agregacji zamówień po wyznaczanie optymalnych tras i generowanie etykiet przewozowych – drastycznie skraca czas manualnej, podatnej na błędy pracy personelu (kucharzy, dyspozytorów, BOK).
 - **Wzrost zadowolenia i lojalności klientów:** Oddanie w ręce klienta potężnego narzędzia "samoobsługi" (elastyczny kalendarz dostaw, zgłoszenia) poprawia User Experience (UX), jednocześnie zmniejszając liczbę zapytań telefonicznych.
 - **Zgodność z normami i standaryzacja:** Śledzenie partii produkcyjnych (*traceability*) oraz scentralizowana cyfrowa baza receptur ułatwiają zachowanie wysokiej, powtarzalnej jakości posiłków oraz bezproblemowe spełnianie wymogów sanitarnych (HACCP).
-

4. Architektura, mechanizmy i technologie

Aplikacja zostanie zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami wydajnego programowania w .NET:

- **Architektura:** Warstwowa (N-Tier / Clean Architecture) z podziałem na API/Web, Warstwę Logiki Biznesowej (BLL) oraz Warstwę Dostępu do Danych (DAL).
- **Wzorce projektowe:** Wzorzec **Repository** (do komunikacji z bazą), **Dependency Injection** (DI) oraz **Data Transfer Object (DTO)** (do mapowania danych wyjściowych).
- **Baza danych:** Relacyjna baza danych obsługiwana przez **Entity Framework Core** (ORM).
- **Operacje CRUD:** Zaimplementowane we wszystkich modułach (np. zarządzanie dietami, składnikami, pojazdami).
- **Uwierzytelnianie:** Zaimplementowane role (Klient, Pracownik, Admin) oparte na ClaimsIdentity.
- **Obsługa plików:** Wgrywanie zdjęć posiłków do menu oraz zdjęć do formularza reklamacji (HTML file).
- **Generowanie dokumentów:** Generowanie raportów produkcyjnych i etykiet przewozowych do formatu **PDF**.
- **Zewnętrzne API:** Wykorzystanie API płatności (np. Stripe), API mapowego (geokodowanie adresów) oraz OpenAI (generowanie treści).
- **Wdrożenie:** Aplikacja zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne (np. Azure / SmarterASP).

5. Zakres Projektu (Scope) i lista funkcjonalności

Aby zrealizować powyższe cele biznesowe, system został podzielony na 5 głównych modułów:

1. **Portal B2C i E-commerce:** Sklep internetowy, kreator zamówień, kalendarz dostaw, płatności online (Stripe), profile klientów.
2. **Katalog Menu i Receptury:** Zarządzanie bazą posiłków, składników, alergenów, kreator receptur oraz integracja z AI (OpenAI) do generowania opisów.
3. **Produkcja i Magazyn (ERP):** Agregator zamówień, automatyczny plan produkcji, rozchodowanie surowców z magazynu (Smart Inventory, FEFO), generowanie kart produkcji i kompletacji.
4. **Logistyka i Dostawy:** Planowanie tras, przypisywanie kierowców, geokodowanie (OpenStreetMap), generowanie etykiet przewozowych, panel mobilny dla kierowcy.
5. **Administracja i HR:** System ról i uprawnień, helpdesk/ticketing dla klientów, zarządzanie grafikami personelu, dashboard z KPI dla zarządu.

Poniżej znajduje się szczegółowe omówienie funkcjonalności każdego z nich:

Moduł 1: Portal Klienta i E-commerce (B2C)

Ten moduł to "wizytówka" firmy. Służy do pozyskiwania klientów i obsługi ich zamówień.

- **Rejestracja i uwierzytelnianie:** Klienci mogą zakładać konta, logować się i zarządzać swoim profilem (zmiana hasła, edycja danych kontaktowych). System wykorzystuje ClaimsIdentity.
- **Przeglądanie oferty (Katalog):** Użytkownik widzi dostępne rodzaje diet (np. Keto, Vege, Sport) wraz z ich wariantami kalorycznymi (np. 1500 kcal, 2500 kcal) oraz przykładowym menu na dany tydzień.
- **Kreator zamówienia:** Klient wybiera dietę, kaloryczność, datę rozpoczęcia oraz długość trwania zamówienia (np. 20 dni roboczych).
- **Zarządzanie kalendarzem dostaw:** Klient w swoim panelu widzi kalendarz aktywnych diet. Posiada kluczową funkcjonalność "zawieszenia" dostawy (np. z powodu wyjazdu na urlop) i przeniesienia jej na inny dzień, co automatycznie aktualizuje harmonogram produkcji.
- **Książka adresowa:** Możliwość zdefiniowania wielu adresów dostaw (np. "Dom", "Praca") i przypisania ich do konkretnych dni w kalendarzu.
- **Integracja z płatnościami:** Po złożeniu zamówienia klient jest przekierowywany do bramki płatności (wykorzystanie zewnętrznego API, np. Stripe/PayU w trybie testowym).

Moduł 2: Zarządzanie Menu i Recepturami (Core Biznesowy)

Moduł dla dietetyków i managerów, służący do projektowania tego, co firma sprzedaje.

- **CRUD dla Diet i Posiłków:** Tworzenie nowych diet, dodawanie posiłków do bazy (np. "Owsianka z malinami", "Kurczak z ryżem").
- **Obsługa plików (Zdjęcia):** Podczas dodawania posiłku, pracownik może wgrać jego apetyczne zdjęcie (wykorzystanie formularza HTML file upload), które będzie wyświetlane klientom.
- **Zarządzanie Składnikami i Alergenami:** Prowadzenie słownika wszystkich surowców (mąka, jajka, mleko) oraz przypisywanie do nich potencjalnych alergenów (np. gluten, laktoza).
- **Kreator Receptur (Relacje ManyToMany):** Najbardziej zaawansowana część modułu. Pracownik łączy Posiłek ze Składnikami, określając dokładną gramaturę (np. Posiłek X składa się z 200g ryżu i 150g kurczaka). Pozwala to na późniejsze wyliczanie kosztów i zapotrzebowania.
- **Integracja z AI (OpenAI API):** Funkcjonalność automatycznego generowania chwytliwych, marketingowych opisów posiłków na podstawie wprowadzonych składników (np. po kliknięciu "Generuj opis", AI zwraca tekst zachęcający do zakupu).

Moduł 3: System Produkcyjny i Magazyn (ERP)

Moduł przeznaczony dla szefa kuchni i zaopatrzeniowców. Tłumaczy zamówienia klientów na realne zadania w kuchni.

- **Agregator Zamówień (Plan Produkcji):** System codziennie o określonej godzinie (lub na żądanie) zbiera wszystkie aktywne zamówienia na następny dzień i agreguje je. Zamiast pokazywać 100 osobnych zamówień, system mówi kucharzowi: "Na jutro musisz ugotować łącznie 45 porcji owsianki i 55 porcji kurczaka".
- **Kalkulator Food Cost:** Na podstawie zagregowanych posiłków i ich receptur (z Modułu 2), system wylicza łączne zapotrzebowanie na surowce (np. "Potrzebujemy 10 kg ryżu i 8 kg kurczaka").
- **Generowanie Karty Produkcyjnej (PDF):** Szef kuchni może wygenerować i pobrać plik PDF z czytelną tabelą produkcyjną na dany dzień, którą drukuje i wiesza w kuchni.
- **Zarządzanie Magazynem (CRUD):** Śledzenie aktualnych stanów magazynowych. Wprowadzanie dostaw od hurtowników (zwiększanie stanów).
- **Automatyczne rozchodowanie:** Po zatwierdzeniu zakończenia produkcji na dany dzień, system automatycznie odejmuje zużyte składniki z wirtualnego magazynu.

Moduł 4: Logistyka i Dostawy

Moduł dla dyspozytorów i kierowców, odpowiedzialny za to, by jedzenie trafiło pod właściwy adres.

- **Zarządzanie Flotą i Kierowcami:** Ewidencja pojazdów firmowych (numery rejestracyjne, ładowność) oraz przypisywanie do nich kierowców.
- **Planowanie Tras (Routing):** Dyspozytor widzi listę wszystkich adresów dostaw na dany dzień. Może grupować je w trasy (np. "Trasa Północ", "Trasa Południe") i przypisywać do konkretnego kierowcy.
- **Integracja z API Mapowym:** Wykorzystanie zewnętrznego API (np. Google Maps / OpenStreetMap) do geokodowania adresów klientów (zamiana tekstu na współrzędne) w celu ułatwienia planowania.
- **Generowanie Etykiet Przewozowych (PDF):** System generuje plik PDF z etykietami do naklejenia na torby cateringowe. Etykieta zawiera adres, imię klienta, rodzaj diety oraz kod QR/kreskowy.
- **Panel Kierowcy:** Zalogowany kierowca (rola: Moderator/Kierowca) widzi na telefonie tylko swoją trasę na dziś. Może odznaczać statusy paczek (np. "Dostarczono", "Brak dostępu do klatki").

Moduł 5: Administracja, HR i Obsługa Klienta

Moduł spinający całą aplikację, służący do zarządzania personelem i rozwiązywania problemów.

- **Zarządzanie Użytkownikami i Rolami:** Administrator może nadawać uprawnienia (np. awansować zwykłego użytkownika na pracownika kuchni lub kierowcę). System ról ściśle kontroluje dostęp do poszczególnych kontrolerów i widoków.
- **Grafiki Pracownicze (HR):** Prosty system do planowania zmian dla pracowników kuchni i kierowców (kto pracuje w jaki dzień).
- **System Zgłoszeń (Helpdesk / Tickety):** Klienci mogą zgłaszać problemy z zamówieniem (np. "Paczka była uszkodzona", "Brakowało jednego posiłku").

- **Obsługa załączników w zgłoszeniach:** Klient podczas tworzenia zgłoszenia reklamacyjnego może wgrać plik (np. zdjęcie zniszczonego pudełka zrobione telefonem). Pracownik obsługi klienta widzi to zdjęcie w panelu administracyjnym i może odpowiedzieć na zgłoszenie.
- **Dashboard Analityczny:** Ekran startowy dla Administratora wyświetlający podstawowe statystyki (np. liczba aktywnych diet w tym tygodniu, kończące się zapasy w magazynie).